

ANNALES · CHAPITRE 13

Le système endocrinien

Hormones et glandes endocrines, nature chimique et modes d'action, contrôle de la sécrétion (humoral, nerveux, hormonal, rythmes, rétrocontrôle), complexe hypothalamo-hypophysaire, thyroïde (synthèse, axe thyréotrope, rôle pléiotropique, iode) ; approfondissements : surrénales et stress, pancréas, calcémie, système endocrinien diffus, perturbateurs endocriniens

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 13 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Clara, 32 ans, maladie de Basedow : de la thyroïde emballée à l'assiette 6
S2 – Bastien, 38 ans, maladie d'Addison : vivre sans surrénales fonctionnelles 11
S3 – Lina, 9 ans, opérée d'un craniopharyngiome : grandir sans hypophyse 15
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – Clara, 32 ans, maladie de Basedow : de la thyroïde emballée à l'assiette 21
Corrigé S2 – Bastien, 38 ans, maladie d'Addison : vivre sans surrénales fonctionnelles 26
Corrigé S3 – Lina, 9 ans, opérée d'un craniopharyngiome : grandir sans hypophyse 31
Grille d'auto-évaluation 37

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 13

Le système endocrinien – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans hormonaux, planches, courbes de suivi, tests dynamiques, enquêtes alimentaires, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 13 (hormones et glandes endocrines, nature chimique et modes d'action, contrôle de la sécrétion et rétrocontrôles, complexe hypothalamo-hypophysaire, thyroïde et iode, surrénales, régulation de la prise alimentaire) dans trois contextes : une **consultation d'endocrinologie** (maladie de Basedow : auto-anticorps stimulant le récepteur de la TSH, hypermétabolisme, dénutrition, iode et antithyroïdiens, reprise de poids), un **programme d'éducation thérapeutique** (maladie d'Addison : axe corticotrope, aldostérone et sodium, mélanodermie, hydrocortisone, sel et chaleur, conduite à tenir en cas de stress) et un **service d'endocrinologie pédiatrique** (craniopharyngiome de l'enfant : déficits antéhypophysaires, diabète insipide central, courbe de croissance et GH, obésité hypothalamique et leptine). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Les thèmes diffèrent de ceux des exercices du cours (goitre par carence iodée, hypothyroïdie sous lévothyroxine, corticothérapie, nouveau-né) et du cahier. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données des patients sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Clara, 32 ans, maladie de Basedow : de la thyroïde emballée à l'assiette	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Bastien, 38 ans, maladie d'Addison : vivre sans surrénales fonctionnelles	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Lina, 9 ans, opérée d'un craniopharyngiome : grandir sans hypophyse	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'endocrinologie est interrogée **au service d'une situation de nutrition** : on attend le raisonnement complet « glande → hormone → nature chimique → récepteur → effets → rétrocontrôle », puis la traduction en signes cliniques et en conseils diététiques (iode, sel, glucides, énergie, protéines, calcium).

Le raisonnement clé est le **couple stimuline – hormone périphérique** : hormone périphérique basse avec stimuline haute → atteinte de la glande périphérique ; les deux basses → atteinte centrale ; hormone haute avec stimuline effondrée → hypersécrétion autonome ou stimulation

anormale. Les calculs sont simples mais doivent être posés : IMC et perte de poids, dépense énergétique, iode (µg), sodium et sel (mmol, g), demi-vies, vitesses de croissance.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Clara, 32 ans, maladie de Basedow : de la thyroïde emballée à l'assiette

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Clara, 32 ans, professeure des écoles, mesure **1,68 m**. Elle pesait **61 kg** il y a quatre mois et pèse aujourd'hui **54 kg**, alors qu'elle « mange plus que jamais ». Elle se plaint de palpitations, de tremblements des mains, de sueurs, d'une intolérance à la chaleur, de selles fréquentes et d'une nervosité inhabituelle ; ses yeux sont devenus saillants. Le médecin palpe un **goitre** homogène. Une amie lui a conseillé un complément « détox » à base d'algue **kelp** pour « rééquilibrer sa thyroïde ». Après le diagnostic de **maladie de Basedow**, l'endocrinologue prescrit un antithyroïdien de synthèse (thiamazole) et un bêtabloquant, et l'adresse en consultation diététique. Vous êtes le diététicien ou la diététicienne qui la reçoit.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan initial de Clara

Paramètre	Clara	Valeurs usuelles
TSH	< 0,01 mUI/L	0,4 à 4
T4 libre	52 pmol/L	12 à 22
T3 libre	18 pmol/L	3,1 à 6,8
Anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK)	12 UI/L	< 1,75
Cholestérol total	1,30 g/L	< 2,00
Glycémie à jeun	0,98 g/L	0,70 à 1,10
Fréquence cardiaque de repos	118 /min	60 à 80

Dépense énergétique de repos (DER) mesurée par calorimétrie indirecte : **1 870 kcal/j** ; DER prédite par l'équation de Black et al. pour son âge, son poids et sa taille : **1 290 kcal/j**.

DOCUMENTS

Document 2 – La maladie de Basedow

Maladie **auto-immune** : l'organisme produit des anticorps (TRAK) qui se fixent sur le **récepteur de la TSH** des thyréocytes et le **stimulent** comme le ferait la TSH, mais de façon permanente et non régulée. Toutes les étapes de la synthèse sont activées : captage de l'iodure par le symporteur Na^+/I^- (NIS), synthèse de la thyroglobuline, iodation et couplage par la thyroperoxydase (TPO), endocytose de la colloïde, libération de T4 et T3 ; la conversion périphérique de T4 en T3 par la désiodase de type 1 augmente aussi. Le **thiamazole** inhibe la TPO.

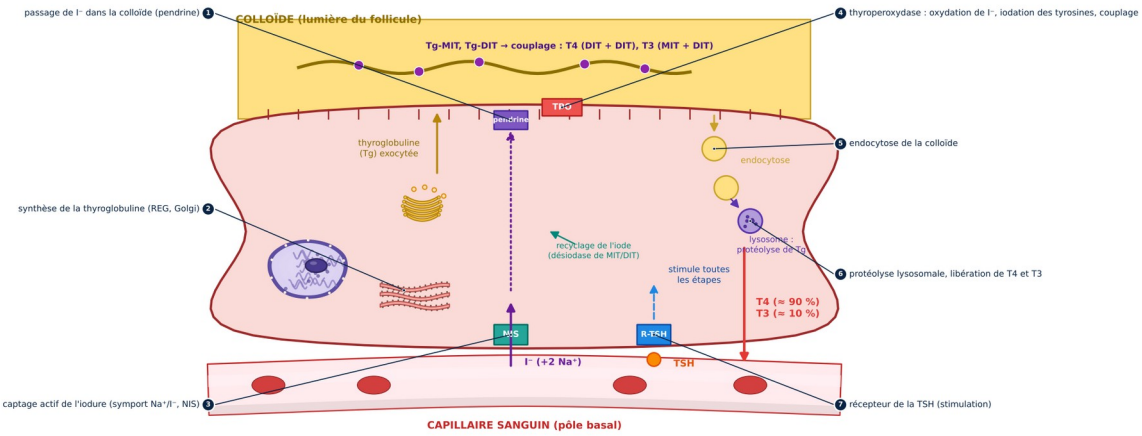


Planche originale – le thyréocyte fabrique les hormones thyroïdiennes à partir de l'iode alimentaire et des tyrosines de la thyroglobuline

Figure 13.1 – *Les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes dans le thyréocyte*

DOCUMENTS

Document 3 – Enquête alimentaire (rappel des 24 heures, jour habituel)

Repas	Aliments	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Calcium (mg)
Petit déjeuner	2 cafés sucrés, 2 tranches de pain beurrées, 1 jus d'orange	430	7	40
Déjeuner (cantine)	carottes râpées, poulet 100 g, riz, compote	620	30	60
Collation	barre chocolatée, soda 33 cL	390	3	40
Dîner	pâtes à la tomate, salade, fruit	560	15	80
Grignotage nocturne	biscuits	300	4	30
Boissons	5 tasses de café ou thé, 1 boisson énergisante	—	—	—
Compléments	2 gélules de kelp (225 µg d'iode chacune)	—	—	—

Iode apporté par l'alimentation hors compléments : ≈ 140 µg/j. Calcium : référence ANSES 950 mg/j. Iode : besoin 150 µg/j ; limite supérieure de sécurité 600 µg/j (EFSA).

DOCUMENTS

Document 4 – Effets de l'excès d'hormones thyroïdiennes (synthèse bibliographique)

Hypercatabolisme : DER augmentée de 20 à 60 %, protéolyse musculaire (fonte des muscles proximaux), lipolyse ; néoglucogenèse et glycogénolyse accrues, absorption intestinale du glucose accélérée ; captation hépatique du LDL augmentée ; accélération du transit ; augmentation du nombre de récepteurs β1-adrénergiques cardiaques ; remodelage osseux accéléré avec perte osseuse (ostéodensitométrie de Clara : T-score – 1,8 au col du fémur) ; thermogenèse augmentée. Recommandations nutritionnelles usuelles en phase d'hyperthyroïdie : énergie adaptée à la dépense mesurée (DER × 1,5 pour une activité modérée), protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, calcium et vitamine D suffisants, caféine limitée, éviter les apports massifs d'iode (algues, compléments, produits de contraste).

DOCUMENTS

Document 5 – Évolution sous traitement

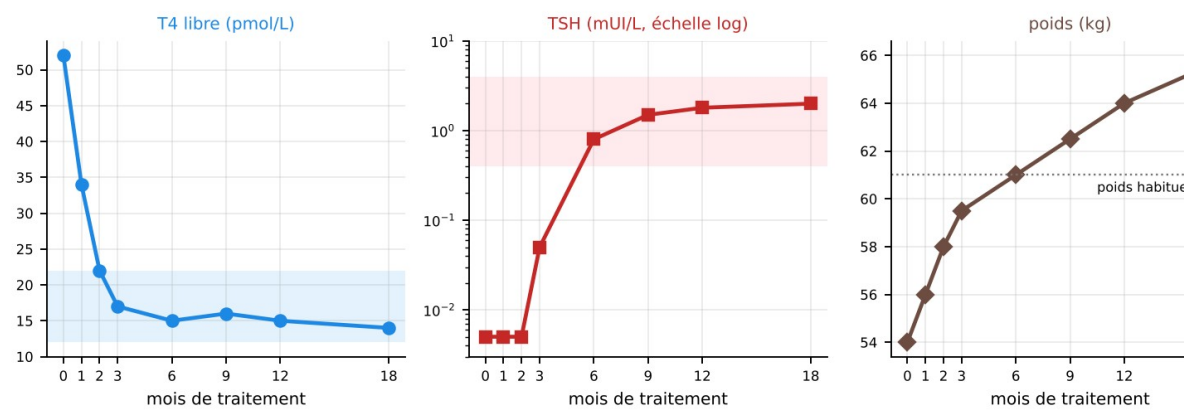


Figure 13.2 – *T4 libre, TSH et poids de Clara pendant 18 mois de traitement*

L'appétit de Clara reste élevé pendant plusieurs mois après la normalisation de la T4 libre. Une rechute survient chez environ la moitié des patients à l'arrêt de l'antithyroïdien ; un traitement par iode radioactif peut alors être proposé, qui aboutit souvent à une hypothyroïdie définitive traitée par lévothyroxine.

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre la maladie (16 points)

1. Calculez l'IMC actuel de Clara et le pourcentage de perte de poids ; commentez. Analysez le bilan du document 1 et concluez sur le fonctionnement de la thyroïde. *(4 pts)*

2. Réalisez un schéma fonctionnel de l'axe thyréotrope chez un sujet sain, avec les rétrocontrôles. Expliquez ensuite pourquoi, chez Clara, la TSH est effondrée alors que la thyroïde est stimulée. *(4 pts)*

3. À l'aide du document 2, décrivez les étapes de la synthèse et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes et montrez que les TRAK les activent toutes. Expliquez la formation du goitre et le mode d'action du thiamazole. *(4 pts)*

4. Les hormones thyroïdiennes dérivent d'un acide aminé. Précisez leur nature chimique, leur mode de transport sanguin et leur mode d'action sur la cellule cible. Expliquez pourquoi la T3 libre est particulièrement élevée chez Clara. *(4 pts)*

Partie 2 – Conséquences métaboliques (16 points)

5. Montrez que les hormones thyroïdiennes ont un rôle pléiotropique en reliant au moins six signes ou résultats de Clara (situation et documents 1 et 4) à un effet physiologique de la T3. *(4 pts)*

6. Calculez l'écart en pourcentage entre la DER mesurée et la DER prédite. Expliquez cet écart à l'échelle cellulaire. Estimez le déficit énergétique quotidien de Clara en comparant ses apports (document 3) à sa dépense totale (DER mesurée × 1,5). *(4 pts)*

7. Expliquez la perte de poids malgré l'appétit, en précisant les compartiments corporels concernés (masse grasse, masse musculaire, eau). Expliquez pourquoi son cholestérol est bas. *(4 pts)*

8. Expliquez le risque osseux de Clara et calculez son apport calcique ; comparez à la référence. *(4 pts)*

Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

9. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Clara selon les recommandations du document 4 (poids actuel). Comparez aux apports du document 3. *(4 pts)*

10. Calculez l'apport en iode de Clara avec les gélules de kelp ; comparez au besoin et à la limite de sécurité. Argumentez votre conseil sur ce complément. *(4 pts)*

11. Analysez qualitativement l'alimentation de Clara (document 3) et identifiez quatre points à corriger. *(4 pts)*

12. Proposez une journée alimentaire type pour Clara (répartition, aliments, boissons) en justifiant vos choix. *(4 pts)*

Partie 4 – Suivi et éducation (12 points)

13. Décrivez l'évolution de la T4 libre, de la TSH et du poids sous traitement (document 5). Expliquez pourquoi la TSH reste basse plusieurs mois après la normalisation de la T4 libre. *(4 pts)*

14. Clara dépasse son poids habituel dès 9 mois et pèse 66 kg à 18 mois. Expliquez ce phénomène et proposez des conseils pour la phase de stabilisation, y compris en cas d'hypothyroïdie après iode radioactif (prise de la lévothyroxine). *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma bilan reliant : anticorps TRAK, récepteur de la TSH, synthèse des hormones, T4/T3 ↑, TSH ↓, goitre, DER ↑, catabolisme musculaire, perte osseuse, perte de poids, et les points d'action du thiamazole et des mesures diététiques. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Bastien, 38 ans, maladie d'Addison : vivre sans surrénales fonctionnelles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Bastien L., 38 ans, 1,80 m, cuisinier, a perdu **6 kg** en quatre mois (76 → 70 kg). Il se plaint d'une fatigue croissante, surtout en fin de journée, de vertiges en se levant, de nausées et de douleurs abdominales. Il a une **envie irrésistible d'aliments salés** (il mange des cornichons et du sel « à la cuillère »). Sa peau est bronzée alors qu'il ne s'expose pas au soleil, et ses gencives présentent des taches brunes. Un soir, après une gastro-entérite, il fait un malaise et est conduit aux urgences : pression artérielle 85/50 mmHg, confusion. Le diagnostic d'**insuffisance surrénale primaire** d'origine auto-immune (maladie d'Addison) est posé. Après la phase aiguë, il sort sous **hydrocortisone** et **fludrocortisone** et rencontre le diététicien du service d'endocrinologie dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan aux urgences

Paramètre	M. L.	Valeurs usuelles
Natrémie	128 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	5,9 mmol/L	3,5 à 5,0
Glycémie	0,52 g/L	0,70 à 1,10 (à jeun)
Urée	11 mmol/L	2,5 à 7,5
Cortisol (8 h)	45 nmol/L	140 à 690
ACTH (8 h)	850 pg/mL	10 à 50
Rénine	très élevée (× 12)	—
Aldostérone	basse	—
Anticorps anti-21-hydroxylase	positifs	négatifs

DOCUMENTS

Document 2 – Test au tétracosactide

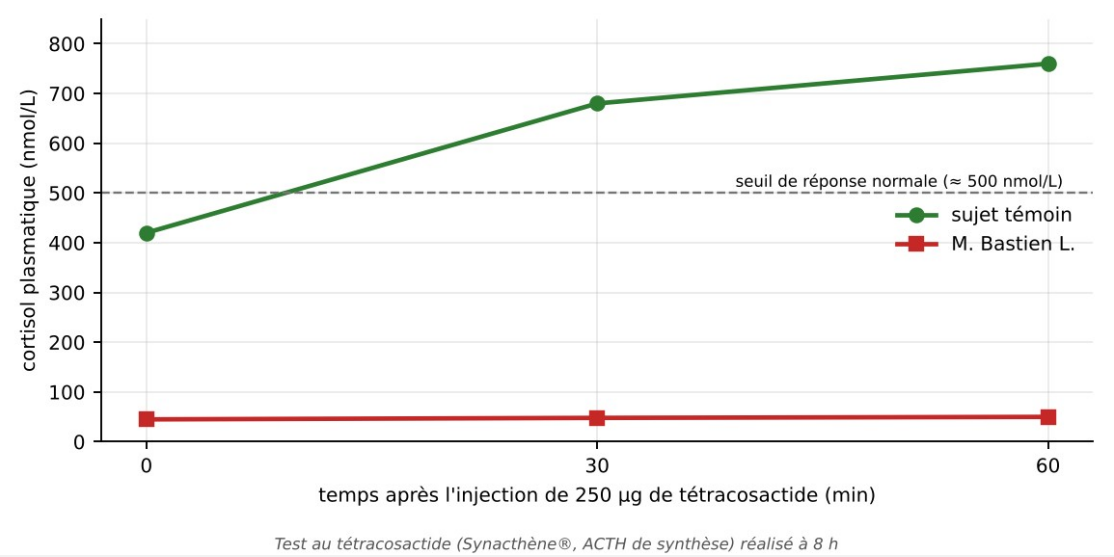


Figure 13.3 – *Cortisol plasmatique après injection d'ACTH de synthèse chez un témoin et chez M. L.*

L'**ACTH** et l'**hormone mélanotrope (α-MSH)** proviennent du découpage d'une même protéine précurseur, la **POMC**, dans les cellules corticotropes de l'antéhypophyse ; l'α-MSH stimule les mélanocytes de la peau.

DOCUMENTS

Document 3 – La glande surrénale et ses hormones

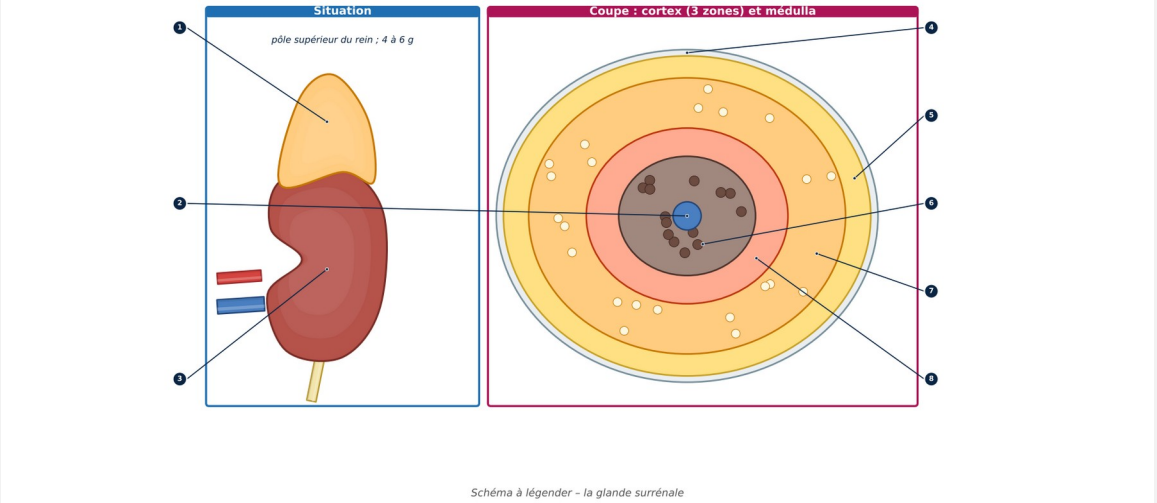


Figure 13.4 – *Coupe de la surrénale (structures numérotées)*

Aldostérone : réabsorption de Na^+ (et d'eau) et sécrétion de K^+ dans le tube distal et le canal collecteur ; sécrétion stimulée par l'angiotensine II (système rénine-angiotensine) et l'hyperkaliémie. **Cortisol** : néoglucogenèse hépatique, maintien de la glycémie à jeun, effet permissif sur l'action vasoconstrictrice des catécholamines, rétrocontrôle sur la CRH et l'ACTH, sécrétion selon un rythme nycthéméral.

DOCUMENTS

Document 4 – Traitement substitutif

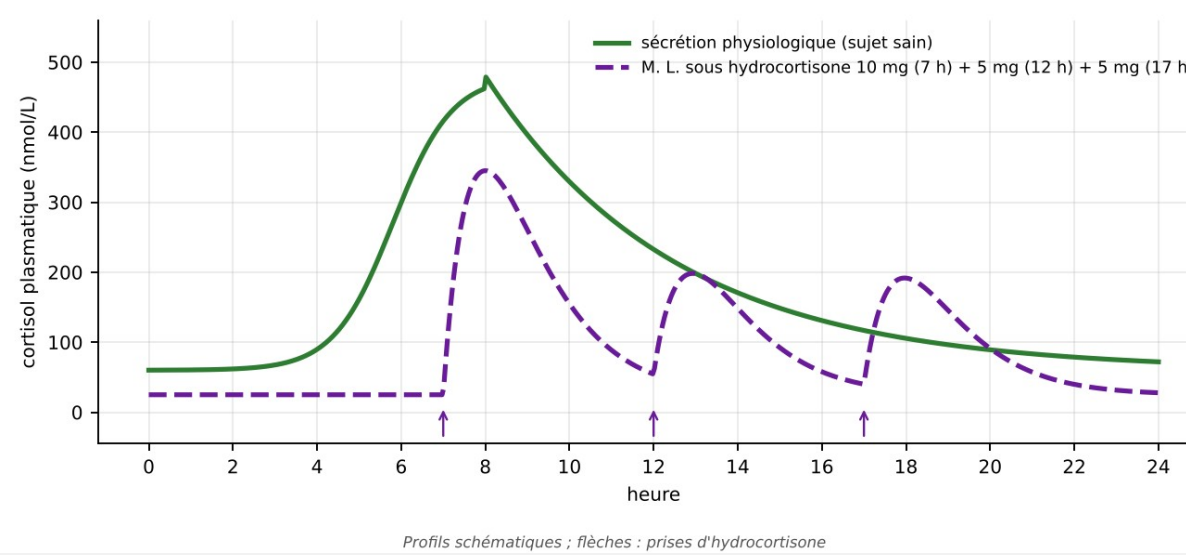


Figure 13.5 – *Cortisol plasmatique sur 24 h : sécrétion physiologique et profil sous hydrocortisone*

Hydrocortisone (cortisol de synthèse, comprimés) : 20 mg/j en trois prises ; **fludrocortisone** (minéralocorticoïde de synthèse) : 50 µg le matin. **Règles d'adaptation** (recommandations de la Société française d'endocrinologie) : doubler ou tripler la dose d'hydrocortisone en cas de fièvre > 38 °C ou d'infection ; en cas de vomissements ou de diarrhée empêchant la prise orale, **injection intramusculaire de 100 mg d'hydrocortisone** et consultation en urgence ; avant un effort physique intense ou prolongé, une dose supplémentaire de 5 à 10 mg peut être prescrite. Porter en permanence une **carte d'insuffisant surrénalien**.

DOCUMENTS

Document 5 – Données utiles

Alimentation habituelle de M. L. avant la maladie : environ 8 g de sel par jour. Repère de l'OMS pour la population générale : moins de 5 g de sel par jour. 1 g de chlorure de sodium contient 0,39 g de sodium (M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol). En cuisine professionnelle l'été, la température dépasse 35 °C : on estime les pertes sudorales de M. L. à 0,5 L/h pendant 6 h de service, avec une sueur à 50 mmol/L de sodium. Pour sa passion, le trail, il court 2 h le dimanche (pertes sudorales estimées à 1 L/h).

Travail à faire

Partie 1 – Diagnostic et axe corticotrope (16 points)

1. Calculez l'IMC de M. L. et son pourcentage de perte de poids. Analysez le bilan du document 1 (ionogramme, glycémie, urée) et reliez chaque anomalie à un signe clinique de la situation. *(4 pts)*

2. Légendez les huit structures du document 3 ; pour chaque zone du cortex et pour la médulla, précisez l'hormone principale, sa nature chimique et son mode de commande. *(4 pts)*

3. Construisez le schéma de l'axe corticotrope avec son rétrocontrôle. Interprétez le cortisol et l'ACTH de M. L. ainsi que le test du document 2 ; localisez l'atteinte (surrénale ou hypophyse) en justifiant. *(4 pts)*

4. Expliquez la mélanodermie (peau bronzée, taches des gencives) à l'aide du document 2. Expliquez pourquoi elle serait absente si l'atteinte était hypophysaire. *(4 pts)*

Partie 2 – Mécanismes physiopathologiques (16 points)

5. À l'aide du document 3, expliquez l'hyponatrémie, l'hyperkaliémie, l'hypotension et l'envie de sel. Expliquez pourquoi la rénine est très élevée. *(4 pts)*

6. Expliquez l'hypoglycémie et la fatigue en vous appuyant sur les effets du cortisol ; montrez que la gastro-entérite a pu déclencher la décompensation aiguë. *(4 pts)*

7. Comparez la nature chimique et le mode d'action du cortisol et de l'adrénaline ; expliquez pourquoi l'hydrocortisone est efficace par voie orale et pourquoi son effet sur la glycémie n'est pas immédiat. *(4 pts)*

8. À l'aide du document 4, comparez le profil sous hydrocortisone au profil physiologique et justifiez la répartition des doses dans la journée. Expliquez pourquoi le patient ne doit jamais interrompre son traitement. *(4 pts)*

Partie 3 – Conseils nutritionnels (16 points)

9. M. L. demande s'il doit suivre un régime « sans sel » comme son père hypertendu. Argumentez votre réponse et calculez la quantité de sodium contenue dans 8 g de sel. *(4 pts)*

10. Calculez les pertes de sodium par la sueur pendant un service d'été (en mmol puis en grammes de sodium et de sel) et pendant un trail de 2 h (même concentration). Proposez des mesures pratiques. *(4 pts)*

11. Proposez des mesures pour prévenir les hypoglycémies et la fatigue de fin de journée (répartition des repas, choix des glucides, collations), en tenant compte de son métier. *(4 pts)*

12. Rédigez la conduite à tenir que M. L. doit connaître en cas de gastro-entérite avec vomissements, en expliquant le rôle de l'hydratation et du sel, et les situations qui imposent l'injection. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation thérapeutique (12 points)

13. Proposez trois objectifs éducatifs de son programme d'éducation thérapeutique (savoir, savoir-faire, savoir-être) et une activité pour chacun. *(4 pts)*

14. M. L. a pris 5 kg six mois après le début du traitement. Proposez des explications et indiquez les éléments à surveiller (dose d'hydrocortisone, alimentation, activité). *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma bilan reliant : destruction auto-immune du cortex, cortisol ↓ et aldostérone ↓, ACTH ↑ et mélanodermie, rénine ↑, natriurèse, hypovolémie, hyperkaliémie, hypoglycémie, et les points d'action de l'hydrocortisone, de la fludrocortisone et du sel alimentaire. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Lina, 9 ans, opérée d'un craniopharyngiome : grandir sans hypophyse

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Lina, 9 ans et 1 mois, est adressée au service d'endocrinologie pédiatrique d'un CHU. Depuis un an, elle se plaint de **maux de tête** le matin, se cogne dans les encadrements de porte (son champ visuel latéral est réduit des deux côtés), **boit beaucoup** (elle se relève la nuit pour boire et a recommencé à mouiller son lit) et grandit moins vite que ses camarades. L'IRM montre une tumeur bénigne de la région de la selle turcique, un **craniopharyngiome**, qui comprime la tige pituitaire, le plancher de l'hypothalamus et le **chiasma optique**. Lina est opérée ; l'exérèse est complète mais l'hypothalamus et l'hypophyse ont été lésés. Elle sort avec un traitement substitutif. Un an plus tard, sa mère s'inquiète : Lina « a toujours faim », réclame à manger dès la fin des repas, se sert la nuit dans le réfrigérateur et a pris beaucoup de poids. Vous êtes diététicien(ne) dans l'équipe pluridisciplinaire qui la suit.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan avant l'opération (8 h, à jeun)

Paramètre	Lina	Valeurs usuelles (enfant)
IGF-1	42 ng/mL	90 à 360 (selon l'âge)
Pic de GH après deux tests de stimulation	3,1 µg/L	> 7,0
TSH	1,2 mUI/L	0,5 à 4,5
T4 libre	9 pmol/L	12 à 22
Cortisol (8 h)	110 nmol/L	140 à 690
ACTH (8 h)	8 pg/mL	10 à 50
LH, FSH	indosables	prépubertaires
Natrémie	147 mmol/L	135 à 145
Osmolalité plasmatique	298 mOsm/kg	280 à 295
Diurèse des 24 h	4,5 L	≈ 1 à 1,5 L à cet âge
Osmolalité urinaire	120 mOsm/kg	50 à 1 200 selon l'hydratation
Osmolalité urinaire 1 h après desmopressine	610 mOsm/kg	—

DOCUMENTS

Document 2 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire

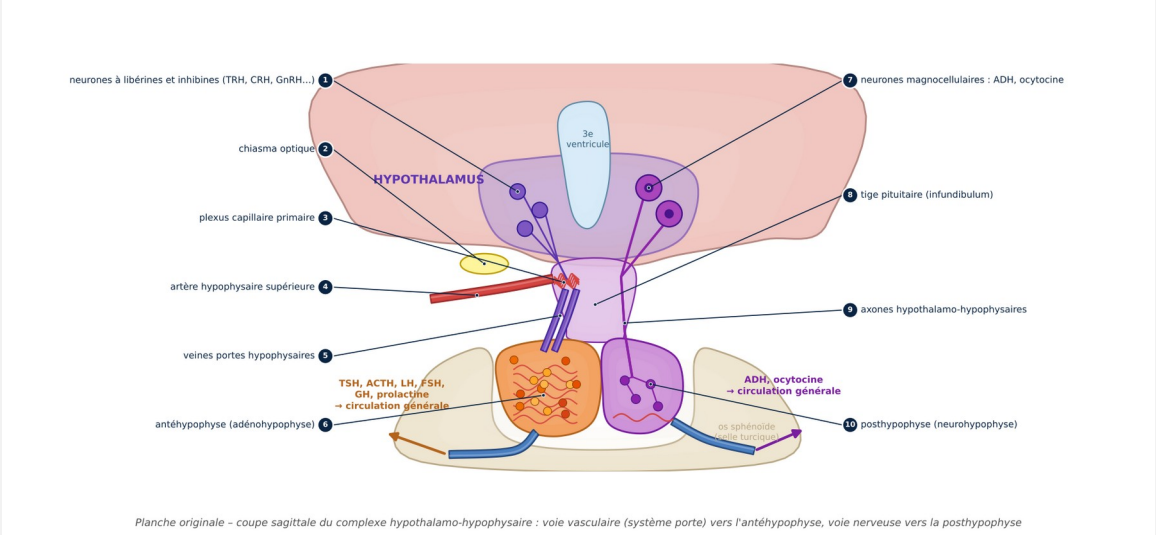


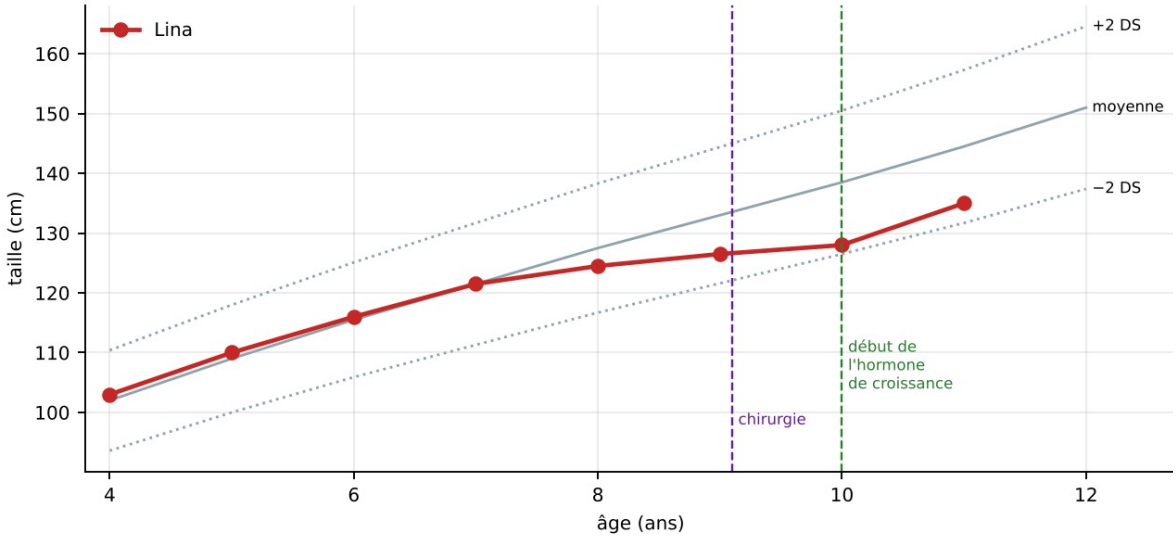
Planche originale – coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse, voie nerveuse vers la posthypophyse

Figure 13.6 – *Coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse et voie nerveuse vers la posthypophyse*

La **desmopressine** est un analogue de synthèse de l'ADH (hormone peptidique de 9 acides aminés), administrée en comprimés sublinguaux ou par voie nasale ; elle est plus résistante aux peptidases que l'ADH naturelle. La **somatropine** (GH recombinante) est injectée chaque soir par voie sous-cutanée ; la **lévothyroxine** (T4 de synthèse) est prise le matin à jeun ; l'**hydrocortisone** (cortisol de synthèse) en deux ou trois prises.

DOCUMENTS

Document 3 – Courbe de croissance de Lina



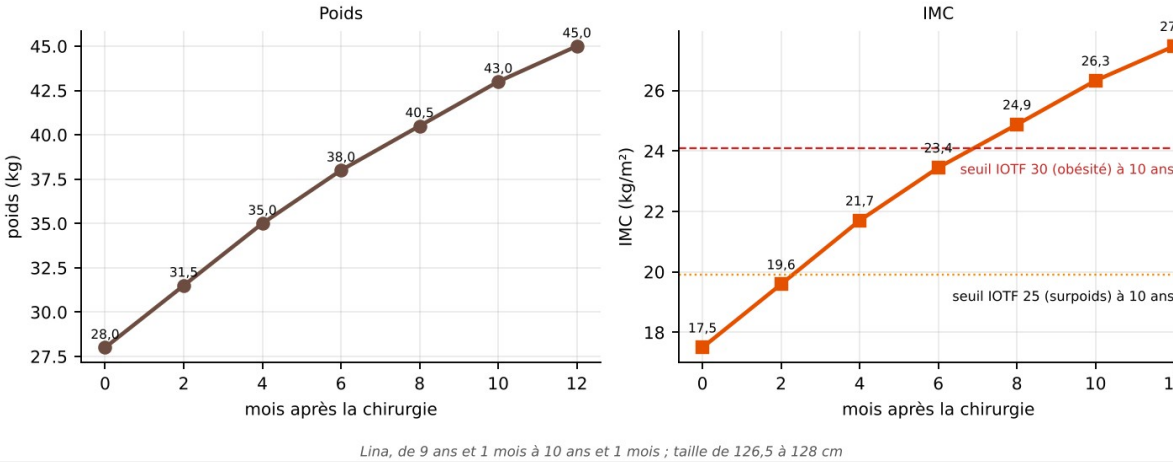
Courbe de taille de Lina (filles, références schématiques : moyenne et ± 2 écarts-types)

Figure 13.7 – *Taille de Lina de 4 à 11 ans, comparée aux références (moyenne, ± 2 écarts-types)*

Tailles mesurées : 4 ans 103 cm ; 5 ans 110 cm ; 6 ans 116 cm ; 7 ans 121,5 cm ; 8 ans 124,5 cm ; 9 ans 126,5 cm ; 10 ans 128 cm ; 11 ans 135 cm. Références (filles, schématiques) : moyenne 133 cm (écart-type 5,7 cm) à 9 ans, 138,5 cm (écart-type 6,0 cm) à 10 ans. Vitesse de croissance normale entre 5 et 11 ans : 5 à 6 cm/an.

DOCUMENTS

Document 4 – Évolution du poids après l'opération



Lina, de 9 ans et 1 mois à 10 ans et 1 mois ; taille de 126,5 à 128 cm

Figure 13.8 – *Poids et IMC de Lina pendant l'année qui suit l'opération*

Leptinémie à 12 mois : **38 ng/mL** (valeur attendue pour une fille de cet âge de corpulence normale : 2 à 10 ng/mL). Dépense énergétique de repos mesurée par calorimétrie : 1 050 kcal/j (valeur prédite pour sa masse maigre : 1 200 kcal/j). Activité physique : quasi nulle (fatigue, crainte des chocs à la tête). Repère : un gain de 1 kg de tissu (graisse et masse maigre) correspond à un excédent d'environ 7 000 kcal.

DOCUMENTS

Document 5 – Régulation de la prise alimentaire (extrait d'un cours de nutrition)

Le **noyau arqué** de l'hypothalamus, situé juste au-dessus de la tige pituitaire, reçoit les signaux périphériques : la **leptine** (sécrétée par le tissu adipeux proportionnellement à la masse grasse) et l'insuline stimulent les neurones **à POMC** (anorexigènes, libérant l'α-MSH) et freinent les neurones **à NPY/AgRP** (orexigènes) ; la **ghréline** gastrique, sécrétée avant les repas, active les neurones à NPY/AgRP. Ces neurones projettent vers le **noyau paraventriculaire** et l'hypothalamus latéral, qui contrôlent la faim, la satiété et le système nerveux autonome. Une lésion du noyau arqué ou du noyau ventromédian supprime la perception du signal leptine : le cerveau « croit » que les réserves sont vides alors qu'elles sont abondantes.

Travail à faire

Partie 1 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire et ses déficits (16 points)

1. À l'aide du document 2, décrivez l'organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire : origine, voie de transport et cible des hormones de l'antéhypophyse et de la posthypophyse. Expliquez pourquoi une compression de la tige pituitaire peut entraîner à la fois des déficits antéhypophysaires et un diabète insipide. *(4 pts)*

2. Analysez le bilan du document 1 pour les axes somatotrope, thyréotrope et corticotrope : pour chacun, nommez l'hormone hypothalamique, l'hormone hypophysaire et la glande ou l'hormone périphérique, puis montrez que l'atteinte est centrale et non périphérique. *(5 pts)*

3. Expliquez les maux de tête et les troubles de la vision (champ visuel latéral réduit des deux côtés) à partir de la localisation de la tumeur. *(2 pts)*

4. À l'aide des données du document 1 (diurèse, osmolalités, natrémie, test à la desmopressine), justifiez le diagnostic de diabète insipide d'origine centrale. Calculez la quantité d'osmoles éliminées par jour et expliquez la soif et l'énurésie. *(5 pts)*

Partie 2 – Croissance et traitements substitutifs (15 points)

5. Calculez les vitesses de croissance de Lina chaque année entre 4 et 11 ans, puis sa taille exprimée en nombre d'écarts-types à 9 et à 10 ans. Décrivez l'évolution et datez le début probable de la maladie. *(5 pts)*

6. Expliquez les effets de la GH et de l'IGF-1 sur la croissance et le métabolisme. Interprétez la vitesse de croissance entre 10 et 11 ans. *(3 pts)*

7. Le traitement par hydrocortisone doit toujours être débuté avant la lévothyroxine. Expliquez pourquoi, en reliant les effets des hormones thyroïdiennes au métabolisme du cortisol et aux besoins de l'organisme. *(3 pts)*

8. Expliquez pourquoi la dose de lévothyroxine est adaptée sur la T4 libre et non sur la TSH chez Lina. La demi-vie de la T4 étant de 7 jours, indiquez au bout de combien de temps un dosage de contrôle est pertinent après un changement de dose. *(2 pts)*

9. Expliquez pourquoi la desmopressine est efficace par voie sublinguale alors que l'insuline doit être injectée, et pourquoi la GH est injectée le soir. *(2 pts)*

Partie 3 – L'obésité hypothalamique (17 points)

10. À l'aide du document 4, calculez l'IMC de Lina juste après l'opération et à 12 mois, situez-la par rapport aux seuils IOTF et calculez le gain de poids en pourcentage. Estimez l'excédent énergétique quotidien moyen correspondant au gain de poids de l'année. *(5 pts)*

11. À l'aide du document 5, expliquez l'hyperphagie de Lina malgré une leptinémie très élevée. Construisez un schéma comparant la régulation de la prise alimentaire chez un enfant sain et chez Lina. *(5 pts)*

12. Relevez dans les documents 1 et 4 tous les facteurs, autres que l'hyperphagie, qui favorisent la prise de poids (dépense de repos, activité, hormones). Montrez que la prise en charge doit agir sur plusieurs leviers. *(3 pts)*

13. Expliquez pourquoi un régime hypocalorique strict, efficace en apparence chez l'adulte, est inadapté chez Lina, et pourquoi la desmopressine impose une vigilance sur les boissons. *(4 pts)*

Partie 4 – Prise en charge diététique et éducation (12 points)

14. Proposez une organisation des repas et de l'environnement alimentaire de Lina sur une journée d'école (horaires, structure des repas, aliments rassasiants, boissons, gestion de la nuit), en justifiant chaque choix. *(6 pts)*

15. Proposez trois conseils pour la famille et l'école (environnement, activité physique, attitude face aux demandes de nourriture) et indiquez les professionnels avec lesquels vous travaillez dans l'équipe. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Clara, 32 ans, maladie de Basedow : de la thyroïde emballée à l'assiette

Question	Points
1. Calculez l'IMC actuel de Clara et le pourcentage de perte de poids ; commentez. Analysez…	4
2. Réalisez un schéma fonctionnel de l'axe thyréotrope chez un sujet sain, avec les rétroco…	4
3. À l'aide du document 2, décrivez les étapes de la synthèse et de la sécrétion des hormon…	4
4. Les hormones thyroïdiennes dérivent d'un acide aminé. Précisez leur nature chimique, leu…	4
5. Montrez que les hormones thyroïdiennes ont un rôle pléiotropique en reliant au moins six…	4
6. Calculez l'écart en pourcentage entre la DER mesurée et la DER prédite. Expliquez cet éc…	4
7. Expliquez la perte de poids malgré l'appétit, en précisant les compartiments corporels c…	4
8. Expliquez le risque osseux de Clara et calculez son apport calcique ; comparez à la référ…	4
9. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Clara selon les recommandations du do…	4
10. Calculez l'apport en iode de Clara avec les gélules de kelp ; comparez au besoin et à la…	4
11. Analysez qualitativement l'alimentation de Clara (document 3) et identifiez quatre point…	4
12. Proposez une journée alimentaire type pour Clara (répartition, aliments, boissons) en ju…	4
13. Décrivez l'évolution de la T4 libre, de la TSH et du poids sous traitement (document 5).…	4
14. Clara dépasse son poids habituel dès 9 mois et pèse 66 kg à 18 mois. Expliquez ce phénom…	4
15. Réalisez un schéma bilan reliant : anticorps TRAK, récepteur de la TSH, synthèse des hor…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : IMC, perte de poids, écart de DER, déficit énergétique, besoins énergétiques et protéiques, apports en calcium et en iode

– la mobilisation des notions du chapitre : axe thyréotrope et rétrocontrôle, étapes de la synthèse, nature chimique et mode d'action des hormones thyroïdiennes, rôle pléiotropique

– le passage du mécanisme hormonal aux conséquences métaboliques et aux conseils diététiques concrets

– une attitude critique vis-à-vis des compléments alimentaires et un discours d'éducation adapté

Question 1 *(4 pts)*

IMC = 54 / 1,68² = 54 / 2,822 ≈ **19,1 kg/m²** (corpulence normale) ; perte de poids = (61 – 54) / 61 ≈ **11,5 %** en 4 mois, soit plus de 10 % : perte **importante et rapide**, signe d'alerte malgré un IMC normal (critère phénotypique de dénutrition chez l'adulte < 70 ans : perte ≥ 10 % en 6 mois).

TSH effondrée, **T4 libre** (52, plus du double de la limite haute) et **T3 libre** (18, presque trois fois la limite) très élevées : **hyperthyroïdie d'origine thyroïdienne** ; TRAK positifs : **maladie de Basedow** (auto-immune). Cholestérol bas, glycémie normale, tachycardie : conséquences de l'excès d'hormones.

Barème : 1 pt IMC et perte ; 1 pt commentaire ; 2 pts interprétation du bilan

Question 2 *(4 pts)*

Schéma : **hypothalamus** (TRH) → système porte → **antéhypophyse** (TSH) → sang → **thyroïde** (T4, un peu de T3) → **cellules cibles** (T4 → T3) ; T4/T3 exercent un **rétrocontrôle négatif** (–) sur l'antéhypophyse et l'hypothalamus.

Chez Clara, la thyroïde n'est plus commandée par la TSH mais par les **TRAK**, qui stimulent le récepteur de façon autonome. L'excès de T4/T3 exerce un **rétrocontrôle négatif maximal** sur l'hypophyse et l'hypothalamus : TRH et **TSH sont freinées** (< 0,01). Le freinage n'a aucun effet sur la thyroïde puisque les anticorps continuent de la stimuler.

Barème : 2 pts schéma (étages, hormones, rétrocontrôles) ; 2 pts explication

Question 3 *(4 pts)*

Étapes : 1) **captage actif de l'iodure** par le NIS (pôle basal) ; 2) synthèse de la **thyroglobuline** (REG, Golgi) et exocytose dans la colloïde ; 3) passage de l'iodure dans la colloïde (pendrine) ; 4) **oxydation et iodation** des tyrosines (MIT, DIT) par la **TPO** ; 5) **couplage** (DIT + DIT = T4 ; MIT + DIT = T3) ; 6) **endocytose** de la colloïde ; 7) **protéolyse lysosomale** et libération de T4 (≈ 90 %) et T3 (≈ 10 %) dans le sang.

Les TRAK activent le **récepteur de la TSH**, qui stimule chacune de ces étapes (via l'AMPc) : toutes sont amplifiées.

Goitre : la stimulation permanente du récepteur a un effet **trophique** : hypertrophie et multiplication des thyréocytes, augmentation du volume de la glande.

Thiamazole : il inhibe la **TPO** : l'iodation et le couplage sont bloqués : la production de nouvelles hormones diminue (l'effet n'apparaît qu'après épuisement du stock de colloïde, en quelques semaines).

Barème : 2 pts étapes ; 0,5 pt TRAK ; 0,75 pt goitre ; 0,75 pt thiamazole

Question 4 *(4 pts)*

Nature : iodothyronines, dérivées de deux tyrosines couplées et iodées ; malgré leur origine, elles sont **lipophiles** (cycles aromatiques, atomes d'iode).

Transport : liées à des protéines plasmatiques (**TBG** ≈ 70 %, transthyrétine, albumine) ; fraction libre ≈ 0,03 % (T4) et 0,3 % (T3) ; demi-vie longue (T4 ≈ 7 j).

Mode d'action : entrée dans la cellule par des transporteurs, conversion de T4 en T3 par les désiodases, fixation de la T3 sur un **récepteur nucléaire** lié à l'ADN → modification de la **transcription** de gènes → nouvelles protéines (pompes Na^+/K^+-ATPase, enzymes mitochondriales, récepteurs β1) ; effet lent et durable.

T3 très élevée : la thyroïde stimulée sécrète proportionnellement plus de T3 et la **désiodase de type 1** (activée par les hormones thyroïdiennes) convertit davantage de T4 en T3 dans les tissus.

Barème : 1 pt nature ; 1 pt transport ; 1,5 pt mode d'action ; 0,5 pt T3

Question 5 *(4 pts)*

Métabolisme énergétique : DER ↑ (+45 %), thermogenèse → **intolérance à la chaleur, sueurs**. **Métabolisme intermédiaire** : lipolyse, protéolyse → **amaigrissement** et fonte musculaire ; captation du LDL ↑ → **cholestérol bas** ; néoglucogenèse ↑ (glycémie normale ici). **Cœur** : récepteurs β1 ↑ → **tachycardie**, palpitations. **Tube digestif** : motricité ↑ → **selles fréquentes**. **Système nerveux** : vigilance ↑ → **nervosité, tremblements**. **Os** : remodelage accéléré → **T-score bas**. **Appétit** augmenté.

Une seule hormone agit sur presque **tous les tissus** parce que presque toutes les cellules possèdent des **récepteurs nucléaires de la T3** : c'est le rôle pléiotropique.

Barème : 0,5 pt par association exacte (6 attendues : 3 pts) ; 1 pt définition de la pléiotropie et justification par les récepteurs

Question 6 *(4 pts)*

Écart = (1 870 − 1 290) / 1 290 ≈ **+45 %**.

Explication : la T3 augmente l'expression des **pompes Na^+/K^+-ATPase** (grosses consommatrices d'ATP), le nombre et l'activité des **mitochondries**, la thermogenèse et les cycles futiles ; plus d'ATP consommé = plus de substrats oxydés et d'O_2 consommé.

Dépense totale ≈ 1 870 × 1,5 ≈ **2 805 kcal/j** ; apports (document 3) : 430 + 620 + 390 + 560 + 300 = **2 300 kcal/j** ; déficit ≈ **500 kcal/j**, malgré des apports élevés.

Barème : 1 pt écart ; 1,5 pt mécanisme cellulaire ; 1,5 pt déficit (dépense, apports, différence)

Question 7 *(4 pts)*

Le déficit énergétique est couvert par les **réserves** : lipolyse (perte de **masse grasse**) et protéolyse musculaire (perte de **masse maigre**, d'où fatigue et faiblesse des cuisses) ; un peu d'**eau** est perdue avec le glycogène et les protéines, et par la sudation. L'appétit augmente (adaptation) mais ne compense pas une dépense aussi élevée.

Cholestérol bas : la T3 augmente le nombre de **récepteurs LDL** des hépatocytes (captation accrue des LDL) et la transformation du cholestérol en acides biliaires.

Barème : 2,5 pts perte de poids et compartiments ; 1,5 pt cholestérol

Question 8 *(4 pts)*

Les hormones thyroïdiennes accélèrent le **remodelage osseux** avec une **résorption** (ostéoclastes) supérieure à la formation : perte de masse osseuse (T-score − 1,8 : **ostéopénie**), risque d'ostéoporose et de fracture, aggravé par la perte de poids.

Calcium : 40 + 60 + 40 + 80 + 30 = **250 mg/j**, soit 250 / 950 ≈ **26 %** de la référence : apport **très insuffisant** (aucun produit laitier).

Barème : 2 pts mécanisme osseux ; 2 pts calcul et comparaison

Question 9 *(4 pts)*

Énergie : DER mesurée × 1,5 = 1 870 × 1,5 ≈ **2 800 kcal/j** (à réévaluer au fur et à mesure que le traitement agit). Protéines : 1,2 × 54 ≈ **65 g** à 1,5 × 54 = **81 g/j**.

Apports : 2 300 kcal (≈ **82 %** des besoins) ; protéines : 7 + 30 + 3 + 15 + 4 = **59 g/j**, en dessous de la fourchette recommandée, et mal réparties (peu au petit déjeuner et au dîner).

Barème : 2 pts besoins ; 2 pts comparaison

Question 10 *(4 pts)*

Iode : 2 × 225 = 450 µg (compléments) + 140 µg (aliments) = **590 µg/j**, soit **près de 4 fois** le besoin (150 µg/j) et à la limite de sécurité (600 µg/j).

Conseil : **arrêter le kelp**. L'iode ne « rééquilibre » pas une thyroïde stimulée par des anticorps : il fournit au contraire le **substrat** de la synthèse, peut **aggraver** l'hyperthyroïdie et **réduire l'efficacité** des antithyroïdiens et d'un éventuel traitement par iode radioactif ; la teneur des algues est très variable ; l'ANSES déconseille ces compléments en cas de maladie thyroïdienne. L'alimentation (140 µg/j) couvre presque son besoin.

Barème : 1,5 pt calcul ; 2,5 pts argumentation

Question 11 *(4 pts)*

Points à corriger : 1) **déficit énergétique et protéique** ; protéines absentes au petit déjeuner et faibles au dîner ; 2) **aucun produit laitier** : calcium très insuffisant (os fragilisé) ; 3) **excès de caféine** (5 cafés ou thés + boisson énergisante) qui aggrave palpitations, tremblements, nervosité et insomnie ; 4) **sucres ajoutés** élevés (soda, barre, biscuits, cafés sucrés) et grignotage nocturne ; 5) peu de légumes et de fruits frais (vitamines, potassium) ; 6) complément iodé inutile et dangereux.

Barème : 1 pt par point justifié (4 attendus)

Question 12 *(4 pts)*

Journée type (≈ 2 600 à 2 800 kcal, ≈ 80 g de protéines, ≥ 950 mg de calcium) répartie en **3 repas et 2 à 3 collations** : petit déjeuner : bol de lait ou boisson lactée (sans café ou décaféiné), pain complet beurré, œuf ou fromage, fruit ; collation : yaourt et poignée d'oléagineux ; déjeuner : crudités à l'huile de colza, viande ou poisson, féculents, légumes, fromage, fruit ; goûter : fromage blanc, pain et compote ; dîner : potage, omelette ou poisson, féculents, légumes, laitage ; collation du soir si faim : lait chaud et biscuits secs.

Justifications : **fractionnement** pour couvrir des besoins élevés malgré la satiété rapide ; **protéines à chaque prise** pour limiter la fonte musculaire ; **3 à 4 laitages** pour le calcium (vitamine D selon prescription) ; **eau** en quantité (sueurs, diarrhée) ; **boissons sans caféine** ; pas de produits de la mer en excès ni d'algues pendant la phase de traitement.

Barème : 2 pts journée cohérente ; 2 pts justifications

Question 13 *(4 pts)*

T4 libre : chute rapide (52 → 22 pmol/L en 2 mois), normale dès 3 mois et stable ensuite (15 pmol/L). **TSH** : reste **effondrée** jusqu'à 2 mois, remonte lentement (0,05 à 3 mois, 0,8 à 6 mois) puis se normalise (1,5 à 2). **Poids** : reprise rapide (+5,5 kg en 3 mois), dépasse le poids habituel dès 9 mois (62,5) et atteint **66 kg à 18 mois**.

TSH basse plusieurs mois : les cellules **thyréotropes**, freinées pendant des mois par l'excès de T4/T3, restent **mises au repos** (rétrocontrôle prolongé) et mettent du temps à reprendre leur sécrétion ; c'est pourquoi on surveille la T4 libre au début du traitement.

Barème : 2 pts description ; 2 pts explication

Question 14 *(4 pts)*

L'**appétit** reste élevé pendant des mois alors que la **DER est revenue à la normale** : les apports dépassent la dépense, d'où une prise de poids au-delà du poids habituel (reconstitution des réserves puis excès), parfois favorisée par un traitement légèrement excessif (hypothyroïdie relative).

Conseils : **diminuer progressivement** les apports dès la normalisation de la T4 (retour à 3 repas, suppression des collations superflues), garder les protéines et les laitages, limiter les sucres ajoutés et le grignotage, reprendre une **activité physique** régulière (muscle, os), se peser chaque semaine. En cas d'**hypothyroïdie** après iode radioactif : **lévothyroxine à jeun**, 20 à 30 min avant le petit déjeuner, à distance du calcium et du fer ; dose ajustée sur la TSH ; pas de régime restrictif, la prise de poids n'étant pas une fatalité si la TSH est normalisée.

Barème : 1,5 pt explication ; 2,5 pts conseils

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **TRAK** (auto-immunité) → stimulation permanente du **récepteur de la TSH** → captage de l'iode, TPO, sécrétion ↑ et **goitre** (effet trophique) → **T4/T3** ↑ → rétrocontrôle négatif → **TSH** ↓. T3 ↑ → récepteurs nucléaires de toutes les cellules → **DER** ↑ et thermogenèse, **catabolisme musculaire** et lipolyse, **remodelage osseux** ↑ **(perte osseuse)**, tachycardie, transit ↑ → **perte de poids**.

Points d'action : **thiamazole** (–) sur la TPO ; **diététique** : apports énergétiques et protéiques ↑ (compensation du catabolisme), calcium et vitamine D (os), arrêt du kelp (moins de substrat iodé), caféine ↓ (cœur).

Barème : 3 pts schéma (enchaînement logique, flèches, légendes) ; 1 pt points d'action

Corrigé S2 – Bastien, 38 ans, maladie d'Addison : vivre sans surrénales fonctionnelles

Question	Points
1. Calculez l'IMC de M. L. et son pourcentage de perte de poids. Analysez le bilan du docum…	4
2. Légendez les huit structures du document 3 ; pour chaque zone du cortex et pour la médul…	4
3. Construisez le schéma de l'axe corticotrope avec son rétrocontrôle. Interprétez le corti…	4
4. Expliquez la mélanodermie (peau bronzée, taches des gencives) à l'aide du document 2. Ex…	4
5. À l'aide du document 3, expliquez l'hyponatrémie, l'hyperkaliémie, l'hypotension et l'en…	4
6. Expliquez l'hypoglycémie et la fatigue en vous appuyant sur les effets du cortisol ; mon…	4
7. Comparez la nature chimique et le mode d'action du cortisol et de l'adrénaline ; expliqu…	4
8. À l'aide du document 4, comparez le profil sous hydrocortisone au profil physiologique e…	4
9. M. L. demande s'il doit suivre un régime « sans sel » comme son père hypertendu. Argumen…	4
10. Calculez les pertes de sodium par la sueur pendant un service d'été (en mmol puis en gra…	4
11. Proposez des mesures pour prévenir les hypoglycémies et la fatigue de fin de journée (ré…	4
12. Rédigez la conduite à tenir que M. L. doit connaître en cas de gastro-entérite avec vomi…	4
13. Proposez trois objectifs éducatifs de son programme d'éducation thérapeutique (savoir, s…	4
14. M. L. a pris 5 kg six mois après le début du traitement. Proposez des explications et in…	4
15. Réalisez un schéma bilan reliant : destruction auto-immune du cortex, cortisol ↓ et aldo…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : IMC, perte de poids, sodium contenu dans le sel, pertes sudorales en mmol et en grammes

– la mobilisation des notions du chapitre : surrénale (zones, hormones, commandes), axe corticotrope et rétrocontrôle, rythme nycthéméral, nature chimique et mode d'action des stéroïdes et catécholamines, contrôle de l'aldostérone

– la compréhension des situations à risque (stress, infection, chaleur, effort) et des adaptations de traitement

– des conseils nutritionnels concrets, notamment sur le sel, contraires aux idées reçues, et une démarche d'éducation thérapeutique

Question 1 *(4 pts)*

IMC = 70 / 1,80² = 70 / 3,24 ≈ **21,6 kg/m²** ; perte = (76 − 70) / 76 ≈ **7,9 %** en 4 mois : perte significative (≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois sont des critères de dénutrition ; ici, à surveiller).

Hyponatrémie (128) → nausées, fatigue, confusion ; **hyperkaliémie** (5,9) → risque de troubles du rythme cardiaque, faiblesse musculaire ; **hypoglycémie** (0,52 g/L) → malaise, confusion ; **urée élevée** → déshydratation extracellulaire (insuffisance rénale fonctionnelle par hypovolémie) en lien avec l'hypotension et les vertiges.

Barème : 1 pt calculs ; 3 pts interprétation reliée aux signes

Question 2 *(4 pts)*

Légendes : 1 glande surrénale ; 2 veine centrale ; 3 rein ; 4 capsule conjonctive ; 5 zone glomérulée ; 6 médullosurrénale ; 7 zone fasciculée ; 8 zone réticulée.

Glomérulée : aldostérone, **stéroïde** (minéralocorticoïde), commandée par l'**angiotensine II** et la **kaliémie**. **Fasciculée** : cortisol, **stéroïde** (glucocorticoïde), commandé par l'**ACTH**. **Réticulée** : DHEA, **stéroïde** (androgène faible), ACTH. **Médulla** : adrénaline et noradrénaline, **catécholamines** (dérivées de la tyrosine, hydrophiles), commande **nerveuse** sympathique.

Barème : 2 pts légendes (0,25 par légende) ; 2 pts tableau des zones

Question 3 *(4 pts)*

Schéma : **hypothalamus** (CRH) → système porte → **antéhypophyse** (ACTH) → sang → **zone fasciculée** (cortisol) → cibles (foie, muscle, tissu adipeux, vaisseaux) ; **rétrocontrôle négatif** du cortisol sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse.

Cortisol **effondré** (45 nmol/L) et ACTH **très élevée** (850) : l'hypophyse fonctionne et réagit à l'absence de cortisol (rétrocontrôle levé). Test : chez le témoin, l'ACTH de synthèse fait passer le cortisol de 420 à 760 nmol/L ; chez M. L., le cortisol reste à 45-50 : **la surrénale ne répond pas** même à une forte dose d'ACTH.

Conclusion : atteinte **périphérique** (surrénale) = **insuffisance surrénale primaire**, confirmée par les anticorps anti-21-hydroxylase (enzyme de la synthèse du cortisol et de l'aldostérone). Une atteinte hypophysaire donnerait une ACTH basse.

Barème : 1,5 pt schéma ; 1,5 pt interprétation ; 1 pt localisation

Question 4 *(4 pts)*

L'absence de cortisol lève le rétrocontrôle : la CRH stimule fortement les cellules corticotropes, qui fabriquent beaucoup de **POMC** ; son découpage produit de l'**ACTH** mais aussi de l'**α-MSH** en excès ; l'α-MSH (et l'ACTH elle-même, à forte concentration) stimule les **mélanocytes** → production de **mélanine** → peau bronzée, plis et muqueuses (gencives) pigmentés.

En cas d'atteinte **hypophysaire**, l'ACTH (et donc l'α-MSH) est **basse** : pas de stimulation des mélanocytes, la peau est au contraire **pâle**.

Barème : 3 pts mécanisme ; 1 pt comparaison

Question 5 *(4 pts)*

Sans **aldostérone**, le rein ne réabsorbe plus assez de **Na^+** (et d'eau) dans le tube distal et le canal collecteur : **perte urinaire de sel** → baisse de la volémie → **hypotension**, vertiges orthostatiques ; l'eau, retenue par l'ADH stimulée par l'hypovolémie, dilue le sodium →

hyponatrémie ; le K^+ n'est plus sécrété → **hyperkaliémie**. L'**envie de sel** est une réponse adaptative (appétit sodé) à la déplétion en sodium.

Rénine très élevée : l'hypovolémie et la baisse de pression dans l'artériole afférente stimulent la sécrétion de rénine ; l'angiotensine II produite ne peut pas stimuler une zone glomérulée détruite : l'aldostérone reste basse, le rétrocontrôle (restauration de la volémie) ne se fait pas.

Barème : 3 pts mécanismes ; 1 pt rénine

Question 6 *(4 pts)*

Le cortisol stimule la **néoglucogenèse** hépatique (synthèse des enzymes, mobilisation des acides aminés et du glycérol) et maintient la glycémie entre les repas et la nuit ; sans cortisol, la glycémie chute dès que le glycogène diminue : **hypoglycémie** (0,52 g/L), aggravée par le jeûne. Fatigue : hypoglycémies, hypovolémie, perte musculaire et déficit des effets permissifs du cortisol (vasculaires, musculaires) ; elle prédomine en fin de journée.

Décompensation : la gastro-entérite (infection = **stress** qui augmente normalement les besoins en cortisol), les **vomissements** et la **diarrhée** (pertes d'eau et de sel, apports nuls) ont fait chuter la volémie et la glycémie d'un organisme incapable d'augmenter sa production de cortisol : **insuffisance surrénale aiguë** (hypotension, confusion), urgence vitale.

Barème : 2 pts hypoglycémie et fatigue ; 2 pts décompensation

Question 7 *(4 pts)*

Cortisol : stéroïde **lipophile**, transporté par la CBG, traverse la membrane, **récepteur intracellulaire** qui agit sur la **transcription** → effet lent (heures) et durable. **Adrénaline** : catécholamine **hydrophile**, libre dans le plasma, **récepteur membranaire** (α, β) et second messager (AMPc, Ca^{2+}) → effet rapide (secondes) et bref.

L'hydrocortisone, petite molécule lipophile, **n'est pas digérée** et est **absorbée** par l'intestin (forte biodisponibilité). Son effet sur la glycémie passe par la **synthèse d'enzymes** de la néoglucogenèse : il faut plusieurs heures ; en cas d'hypoglycémie aiguë, il faut d'abord du **sucre** (ou du glucose intraveineux).

Barème : 2 pts comparaison ; 2 pts explications

Question 8 *(4 pts)*

Physiologie : cortisol **maximal au réveil** (≈ 480 nmol/L vers 7-8 h), décroissance l'après-midi, **minimal le soir et en début de nuit**. Sous hydrocortisone : trois pics après chaque prise (7 h, 12 h, 17 h), creux entre les prises, valeurs basses la nuit ; la plus forte dose le **matin** imite le pic physiologique ; pas de prise le soir pour respecter le **creux nocturne** (le cortisol le soir perturberait le sommeil et favoriserait la prise de poids et l'hyperglycémie).

Les surrénales détruites ne produisent plus de cortisol : l'arrêt du traitement entraîne en quelques heures à jours une **insuffisance surrénale aiguë** (hypotension, hypoglycémie, collapsus) ; le traitement est **à vie**.

Barème : 2 pts comparaison et justification ; 2 pts arrêt

Question 9 *(4 pts)*

Non : chez M. L., le problème n'est pas un excès de sel mais une **perte rénale de sodium** par manque d'aldostérone. Un régime pauvre en sel aggraverait l'hypovolémie, l'hypotension et la fatigue. Il doit garder une alimentation **normalement salée**, sans restriction, et **augmenter** les

apports en cas de chaleur, de sudation ou d'effort ; la dose de fludrocortisone est ajustée par le médecin (pression artérielle, kaliémie, rénine).

Sodium dans 8 g de sel : 8 × 0,39 ≈ **3,1 g de sodium** (8 / 58,5 ≈ 0,137 mol = 137 mmol de Na^+).

Barème : 2,5 pts argumentation ; 1,5 pt calcul

Question 10 *(4 pts)*

Service d'été : 0,5 × 6 = 3 L de sueur × 50 mmol/L = **150 mmol de Na^+**, soit 150 × 23 = **3,45 g de sodium** = 3,45 / 0,39 ≈ **8,8 g de sel**. **Trail** : 2 × 1 = 2 L × 50 = **100 mmol** = 2,3 g de sodium ≈ **5,9 g de sel**.

Mesures : **boire** régulièrement pendant le service (eau, bouillons) ; ajouter du **sel** aux repas les jours de forte chaleur (aliments salés : bouillon, fromage, pain, potages) ; pendant le trail : **boisson de l'effort contenant du sodium** (400 à 1 000 mg/L) et des glucides, collation salée ; dose supplémentaire d'hydrocortisone avant un effort intense si prescrite ; se peser avant et après pour estimer les pertes.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts mesures

Question 11 *(4 pts)*

Trois repas réguliers et **collations** planifiées, sans sauter de repas (le métier de cuisinier expose aux repas décalés ou sautés pendant le service) ; **glucides complexes** à chaque repas (pain complet, féculents, légumineuses) associés à des protéines et des fibres pour une libération progressive du glucose ; une **collation** en milieu d'après-midi avant le service du soir (pain + fromage, fruit + laitage) ; un petit déjeuner pris avec la dose matinale d'hydrocortisone ; garder sur soi du **sucre** (3 morceaux) en cas de malaise ; limiter l'alcool (risque d'hypoglycémie) ; vérifier avec le médecin le moment de la 3e prise (vers 16-17 h) qui couvre la fin de journée.

Barème : 4 pts : régularité, glucides complexes, collations adaptées au métier, conduite en cas de malaise

Question 12 *(4 pts)*

Dès le début de la gastro-entérite : **doubler ou tripler** l'hydrocortisone (règle du document 4) ; boire des **solutions de réhydratation** ou des boissons salées et sucrées (bouillon salé, boissons sucrées) en petites quantités répétées pour compenser les pertes d'**eau** et de **sel** et apporter du glucose.

Vomissements empêchant de garder les comprimés ou une diarrhée importante : **injection intramusculaire de 100 mg d'hydrocortisone** (lui ou son entourage, formés), puis appel du **15** ou consultation en urgence, en présentant sa **carte** ; de même en cas de malaise, de confusion ou d'hypotension. Il doit avoir son kit d'urgence et prévenir son entourage et ses collègues.

Barème : 2 pts adaptation des doses et hydratation ; 2 pts situations d'injection et d'urgence

Question 13 *(4 pts)*

Savoir : expliquer le rôle du cortisol et de l'aldostérone et les situations de stress qui augmentent les besoins → activité : carte conceptuelle commentée en groupe. **Savoir-faire** : adapter les doses en cas de fièvre et réaliser l'**injection intramusculaire** → atelier pratique avec mannequin et kit d'urgence ; adapter son alimentation salée et son hydratation à la chaleur → atelier « menus d'été en cuisine ». **Savoir-être** : annoncer sa maladie à son employeur et à ses collègues, porter sa carte, oser consulter rapidement → jeu de rôle.

Barème : 4 pts : trois objectifs pertinents formulés avec un verbe d'action et une activité adaptée

Question 14 *(4 pts)*

Explications possibles : dose d'hydrocortisone **un peu trop élevée** (effets d'un excès de cortisol : appétit ↑, stockage abdominal, rétention d'eau), **appétit** retrouvé après des mois de nausées, reconstitution des réserves perdues (+6 kg avaient été perdus), grignotage en cuisine, sel et collations conseillés mal dosés, activité physique moindre.

Surveiller : la **dose** (la plus faible efficace, à discuter avec l'endocrinologue : poids, pression artérielle, glycémie), l'**alimentation** (collations adaptées et non systématiquement grasses et sucrées, apports de sel suffisants mais pas excessifs), le **tour de taille**, la reprise de l'**activité physique** (avec les adaptations d'hydratation et de sel) ; la densité osseuse à long terme en cas de surdosage.

Barème : 2 pts explications ; 2 pts surveillance

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **auto-anticorps** → destruction du **cortex surrénal** → **cortisol** ↓ et **aldostérone** ↓. Cortisol ↓ → rétrocontrôle levé → CRH et **ACTH** ↑ (POMC ↑) → α-MSH ↑ → **mélanodermie** ; cortisol ↓ → néoglucogenèse ↓ → **hypoglycémie**, fatigue. Aldostérone ↓ → **natriurèse** (perte de Na^+) et rétention de K^+ → **hyperkaliémie** ; perte de Na^+ et d'eau → **hypovolémie**, hypotension → **rénine** ↑ (sans effet) ; dilution → **hyponatrémie**.

Points d'action : **hydrocortisone** remplace le cortisol (rétablit glycémie, freine l'ACTH) ; **fludrocortisone** remplace l'aldostérone (réabsorption de Na^+) ; **sel alimentaire** et hydratation compensent les pertes de sodium.

Barème : 3 pts schéma ; 1 pt points d'action

Corrigé S3 – Lina, 9 ans, opérée d'un craniopharyngiome : grandir sans hypophyse

Question	Points
1. À l'aide du document 2, décrivez l'organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire : o…	4
2. Analysez le bilan du document 1 pour les axes somatotrope, thyréotrope et corticotrope :…	5
3. Expliquez les maux de tête et les troubles de la vision (champ visuel latéral réduit des…	2
4. À l'aide des données du document 1 (diurèse, osmolalités, natrémie, test à la desmopress…	5
5. Calculez les vitesses de croissance de Lina chaque année entre 4 et 11 ans, puis sa tail…	5
6. Expliquez les effets de la GH et de l'IGF-1 sur la croissance et le métabolisme. Interpr…	3
7. Le traitement par hydrocortisone doit toujours être débuté avant la lévothyroxine. Expli…	3
8. Expliquez pourquoi la dose de lévothyroxine est adaptée sur la T4 libre et non sur la TS…	2
9. Expliquez pourquoi la desmopressine est efficace par voie sublinguale alors que l'insuli…	2
10. À l'aide du document 4, calculez l'IMC de Lina juste après l'opération et à 12 mois, sit…	5
11. À l'aide du document 5, expliquez l'hyperphagie de Lina malgré une leptinémie très élevé…	5
12. Relevez dans les documents 1 et 4 tous les facteurs, autres que l'hyperphagie, qui favor…	3
13. Expliquez pourquoi un régime hypocalorique strict, efficace en apparence chez l'adulte, …	4
14. Proposez une organisation des repas et de l'environnement alimentaire de Lina sur une jo…	6
15. Proposez trois conseils pour la famille et l'école (environnement, activité physique, at…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : osmoles éliminées, vitesses de croissance, écarts-types, IMC et seuils IOTF, gain de poids et excédent énergétique

– la mobilisation des notions du chapitre : complexe hypothalamo-hypophysaire (voie porte et voie nerveuse), axes somatotrope, thyréotrope et corticotrope, rétrocontrôles, ADH, nature chimique des hormones et voie d'administration

– le raisonnement « atteinte centrale ou périphérique » à partir d'un couple hormone hypophysaire – hormone périphérique

– la compréhension de la régulation hypothalamique de la prise alimentaire (leptine, ghréline, noyau arqué) et des conseils diététiques adaptés à un enfant, sans restriction sévère, en équipe pluridisciplinaire

Question 1 *(4 pts)*

Hypothalamus : des neurones neurosécréteurs libèrent des **hormones de libération** (GHRH, TRH, CRH, GnRH) et d'inhibition (somatostatine, dopamine) dans le **système porte**

hypothalamo-hypophysaire (capillaires de l'éminence médiane → veines portes de la tige → capillaires de l'antéhypophyse). Elles commandent les cellules de l'**antéhypophyse** (adénohypophyse, tissu glandulaire), qui sécrètent GH, TSH, ACTH, LH, FSH et prolactine dans la circulation générale vers leurs cibles (foie, thyroïde, surrénales, gonades, glande mammaire).

Posthypophyse (neurohypophyse, tissu nerveux) : l'**ADH** et l'ocytocine sont synthétisées dans les noyaux supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus, transportées le long des **axones** de la tige et stockées dans les terminaisons, puis libérées dans le sang (voie nerveuse).

La **tige pituitaire** contient à la fois les vaisseaux portes et les axones : sa compression interrompt l'arrivée des hormones hypothalamiques (déficits en GH, TSH, ACTH, gonadotrophines) **et** le transport de l'ADH (diabète insipide central). Seule la prolactine, freinée par la dopamine, peut au contraire augmenter.

Barème : 2 pts antéhypophyse ; 1 pt posthypophyse ; 1 pt tige

Question 2 *(5 pts)*

Axe somatotrope : GHRH (+ somatostatine) → **GH** → foie → **IGF-1**. IGF-1 bas et pic de GH < 7 µg/L après deux stimulations → **déficit en GH**.

Axe thyréotrope : TRH → **TSH** → thyroïde → T4, T3. T4 libre basse (9 pmol/L) avec une TSH « normale » (1,2 mUI/L) : en cas d'atteinte thyroïdienne, la levée du rétrocontrôle ferait monter la TSH ; une TSH normale ou basse face à une T4 basse est **inappropriée** → **hypothyroïdie centrale** (hypothalamo-hypophysaire).

Axe corticotrope : CRH → **ACTH** → corticosurrénale (zone fasciculée) → **cortisol**. Cortisol bas (110 nmol/L à 8 h) avec ACTH basse (8 pg/mL) → **insuffisance corticotrope** ; dans une atteinte surrénale (Addison), l'ACTH serait très élevée. De même, LH et FSH indosables (normal avant la puberté, mais la puberté devra être induite si le déficit persiste).

Conclusion : les hormones périphériques sont basses **sans** élévation des stimulines → atteinte **centrale**, cohérente avec la tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire.

Barème : 1 pt par axe correctement analysé (3 pts) ; 2 pts raisonnement central/périphérique

Question 3 *(2 pts)*

Céphalées : la tumeur occupe de l'espace dans la boîte crânienne (hypertension intracrânienne, parfois gêne à l'écoulement du liquide cérébrospinal), surtout le matin après la position allongée.

Vision : le **chiasma optique** se trouve juste au-dessus de l'hypophyse ; les fibres qui s'y croisent proviennent des hémirétines **nasales**, qui voient le champ visuel **temporal** (latéral) : leur compression donne une **hémianopsie bitemporale** (perte des deux champs latéraux), d'où les chocs contre les encadrements de porte.

Barème : 1 pt céphalées ; 1 pt vision

Question 4 *(5 pts)*

Polyurie (4,5 L/j, environ trois fois la normale) avec urines **diluées** (120 mOsm/kg) alors que le plasma est **concentré** (298 mOsm/kg, Na 147 mmol/L) : osmolalité urinaire / plasmatique = 120 / 298 ≈ **0,40** < 1. Chez un sujet normal, l'hyperosmolalité stimulerait l'ADH et les urines seraient concentrées. → **diabète insipide** (défaut d'action de l'ADH, perte d'eau libre).

Après desmopressine, l'osmolalité urinaire passe de 120 à **610 mOsm/kg** : les reins répondent à l'ADH (aquaporines 2 du tube collecteur) → le défaut est la **sécrétion** d'ADH → diabète insipide

central, par atteinte de la tige et de l'hypothalamus. Dans un diabète insipide néphrogénique, il n'y aurait pas de réponse.

Osmoles éliminées : 4,5 L × 120 mOsm/kg ≈ **540 mOsm/j** (quantité banale : ce n'est pas l'apport d'osmoles qui fait uriner, c'est l'incapacité à concentrer).

L'hyperosmolalité stimule les **osmorécepteurs** hypothalamiques → **soif** intense (polydipsie compensatrice, y compris la nuit) ; la production nocturne d'urine dépasse la capacité de la vessie → **énurésie** secondaire.

Barème : 2 pts diagnostic de diabète insipide ; 1 pt origine centrale ; 1 pt calcul ; 1 pt soif et énurésie

Question 5 *(5 pts)*

Vitesses (cm/an) : 4→5 ans **7** ; 5→6 **6** ; 6→7 **5,5** ; 7→8 **3** ; 8→9 **2** ; 9→10 **1,5** ; 10→11 **7**.

Écarts-types : à 9 ans (126,5 − 133) / 5,7 ≈ **−1,1 DS** ; à 10 ans (128 − 138,5) / 6,0 = **−1,75 DS**.

Évolution : croissance normale jusqu'à 7 ans (5,5 à 7 cm/an), puis **cassure** de la courbe : la vitesse chute à 3 puis 2 et 1,5 cm/an, et Lina « décroche » vers −2 DS. Début probable de la maladie (déficit en GH et en hormones thyroïdiennes) vers **7 ans**, bien avant les premiers signes visuels : la cassure de la vitesse de croissance est un signe d'alerte précoce chez l'enfant.

Barème : 2 pts vitesses ; 1 pt écarts-types ; 2 pts interprétation et datation

Question 6 *(3 pts)*

La **GH** stimule la production hépatique d'**IGF-1**, qui agit sur les **cartilages de croissance** (multiplication des chondrocytes → allongement des os longs) ; GH et IGF-1 favorisent la **synthèse protéique** et la masse musculaire ; la GH est **lipolytique** et hyperglycémiante (épargne du glucose). Un déficit favorise donc la petite taille, la masse grasse abdominale et la diminution de la masse maigre.

Entre 10 et 11 ans, sous GH (et hormones thyroïdiennes, indispensables à l'action de la GH), la vitesse remonte à **7 cm/an**, au-dessus de la normale : c'est le **rattrapage** de croissance, signe d'efficacité du traitement.

Barème : 2 pts effets ; 1 pt rattrapage

Question 7 *(3 pts)*

Les hormones thyroïdiennes **augmentent le métabolisme** de base et la consommation d'O_2 et **accélèrent la dégradation (clairance) du cortisol** ; elles accroissent aussi les besoins de l'organisme en cortisol.

Chez une enfant dont la sécrétion de cortisol ne peut pas augmenter (ACTH basse), donner la lévothyroxine en premier peut démasquer ou aggraver l'insuffisance corticotrope et provoquer une **insuffisance surrénale aiguë** (hypotension, hypoglycémie, vomissements). On corrige donc d'abord le cortisol, puis on introduit la T4 progressivement.

Barème : 1,5 pt effets des hormones thyroïdiennes ; 1,5 pt risque

Question 8 *(2 pts)*

Dans une hypothyroïdie centrale, l'hypophyse ne sécrète plus correctement la TSH : celle-ci ne reflète pas l'imprégnation en hormones thyroïdiennes (elle reste basse ou « normale » quelle que soit la dose). On ajuste donc la dose sur la **T4 libre**, qu'on maintient dans la moitié haute des valeurs usuelles.

Un nouvel état d'équilibre est atteint après environ 4 à 5 demi-vies, soit **4 à 6 semaines** (5 × 7 j = 35 j) : un contrôle avant ce délai sous-estimerait l'effet de la nouvelle dose.

Barème : 1 pt T4 libre ; 1 pt délai

Question 9 *(2 pts)*

La desmopressine est un petit **peptide** (9 acides aminés) modifié pour résister aux peptidases ; par voie **sublinguale** ou nasale, elle passe directement dans le sang sans traverser le tube digestif (digestion) ni le foie. L'**insuline**, protéine plus grosse (51 acides aminés), serait digérée par les protéases digestives et n'est pas absorbée : elle doit être injectée. (La lévothyroxine et l'hydrocortisone, dérivé d'acide aminé iodé et stéroïde, sont absorbées par voie orale.)

La GH est sécrétée physiologiquement de façon **pulsatile**, surtout la nuit au cours du sommeil profond : l'injection du soir imite ce rythme.

Barème : 1,5 pt voies d'administration ; 0,5 pt rythme de la GH

Question 10 *(5 pts)*

IMC à l'opération : 28 / 1,265^2 ≈ **17,5 kg/m²** (corpulence normale). IMC à 12 mois : 45 / 1,28^2 ≈ **27,5 kg/m²**, supérieur au seuil IOTF 30 à 10 ans (24,1) → **obésité** ; le seuil du surpoids (19,9) est franchi dès le 2e mois (19,6 puis 21,7).

Gain de poids : 45 − 28 = **17 kg** en un an, soit (17 / 28) × 100 ≈ **+61 %** (dont seulement 1,5 cm de taille gagnés).

Excédent énergétique : 17 kg × 7 000 kcal ≈ **119 000 kcal**, soit 119 000 / 365 ≈ **326 kcal/j** en moyenne (l'équivalent d'une collation copieuse chaque jour).

Barème : 2 pts IMC et seuils ; 1 pt gain ; 2 pts excédent

Question 11 *(5 pts)*

Chez l'enfant sain, la leptine, proportionnelle à la masse grasse, informe le **noyau arqué** que les réserves sont suffisantes : activation des neurones à POMC (α-MSH, satiété, dépense ↑) et freinage des neurones à NPY/AgRP (faim ↓). Une leptinémie élevée devrait donc **réduire** la faim.

Chez Lina, la chirurgie a lésé le noyau arqué et le noyau ventromédian : le signal leptine n'est plus perçu (**résistance centrale à la leptine**). Le cerveau « croit » que les réserves sont vides : la faim (NPY/AgRP, effet de la ghréline non contrebalancé) domine, la satiété est absente et la dépense est réduite → **hyperphagie** et prise de poids. La leptinémie élevée (38 ng/mL) traduit la masse grasse importante, sans effet.

Schéma attendu : deux colonnes. Enfant sain : tissu adipeux → leptine → noyau arqué (POMC + ; NPY/AgRP −) → noyau paraventriculaire → satiété, dépense ↑. Lina : tissu adipeux ↑ → leptine ↑ → noyau arqué **lésé** (croix) → NPY/AgRP non freinés, POMC inactifs → faim permanente, dépense ↓, stockage.

Barème : 2 pts situation normale ; 1,5 pt Lina ; 1,5 pt schéma

Question 12 *(3 pts)*

Dépense de repos abaissée : 1 050 au lieu de 1 200 kcal/j (−150 kcal/j, −12,5 %) par atteinte hypothalamique (système nerveux sympathique moins actif) ; **activité physique** quasi nulle ; **déficit en GH** (avant traitement) qui favorise la masse grasse ; **hypothyroïdie** si la dose de lévothyroxine est insuffisante ; **hydrocortisone** en excès (stockage abdominal, appétit) ; somnolence et sommeil perturbés.

La prise de poids résulte donc à la fois d'apports augmentés et d'une dépense diminuée : la prise en charge combine l'ajustement des traitements substitutifs (endocrinologue), l'encadrement de l'alimentation, l'augmentation de l'activité physique adaptée et le soutien psychologique de la famille.

Barème : 2 pts facteurs ; 1 pt plusieurs leviers

Question 13 *(4 pts)*

Un **régime hypocalorique strict** est inadapté : Lina est en **croissance** (rattrapage sous GH, besoins en protéines, calcium, fer), la faim n'est pas régulée et la restriction l'aggraverait (frustration, vols de nourriture, crises nocturnes), avec un risque de carences et de troubles du comportement alimentaire ; l'objectif chez l'enfant est de **stabiliser le poids** ou de ralentir sa prise pendant que la taille augmente, avec une alimentation équilibrée et encadrée, pas d'obtenir une perte rapide.

Desmopressine : elle fait réabsorber l'eau ; si Lina garde l'habitude de boire beaucoup (ancienne polydipsie, boissons pour « calmer la faim »), l'eau est retenue → **hyponatrémie** de dilution (maux de tête, vomissements, convulsions). Il faut boire **selon la soif**, environ 1,5 à 1,7 L/j de liquides au total (Holliday-Segar pour 28 kg : 1 000 + 500 + 8 × 20 ≈ 1 660 mL), éviter les grandes quantités forcées, et privilégier l'eau aux boissons sucrées.

Barème : 2 pts régime ; 2 pts desmopressine et boissons

Question 14 *(6 pts)*

Horaires fixes : petit déjeuner 7 h 15, déjeuner 12 h (cantine), goûter 16 h 30, dîner 19 h 15 ; pas de prise alimentaire en dehors de ces repas, car la faim ne signale plus les besoins.

Structure : chaque repas comporte une source de **protéines** (œufs, viande, poisson, laitages, légumineuses) et beaucoup de **fibres** (légumes en entrée et en accompagnement, fruits entiers, pain complet) : elles augmentent le volume et la satiété pour peu d'énergie ; **féculents** en portions mesurées, à index glycémique modéré ; matières grasses ajoutées limitées ; produits laitiers pour le calcium de la croissance.

Exemple : petit déjeuner : pain complet, fromage blanc, fruit entier ; déjeuner (cantine) : crudités, poisson, haricots verts et riz (portion adaptée), yaourt, fruit ; goûter : fruit + produit laitier ou pain et une barre de chocolat ; dîner : soupe de légumes, omelette, pâtes complètes, compote. Assiettes servies (pas de plat sur la table), une seule portion, repas pris lentement (20 min).

Boissons : eau à volonté selon la soif, sans boissons sucrées ni jus ; **nuit** : réfrigérateur et placards fermés (ou cuisine verrouillée), pas d'aliments accessibles dans la chambre, rituel du coucher, prise de la desmopressine le soir.

Barème : 1,5 pt horaires ; 2 pts structure et justification ; 1,5 pt exemple ; 1 pt boissons et nuit

Question 15 *(6 pts)*

Environnement : supprimer la nourriture visible et accessible (placards fermés, courses ciblées), informer l'école et la cantine (portion unique, pas de resservice, goûters d'anniversaire anticipés), rédiger un **projet d'accueil individualisé (PAI)** incluant les traitements et la conduite à tenir.

Activité physique : au moins 60 min/j d'activité modérée chez l'enfant (recommandations OMS), activités adaptées sans risque de choc à la tête (marche, vélo avec casque, natation), réduction des écrans ; elle augmente la dépense et améliore le sommeil.

Attitude : ne pas culpabiliser Lina (sa faim est d'origine organique, pas un manque de volonté), répondre aux demandes par le rappel du prochain repas et une activité de diversion, éviter la nourriture comme récompense ; soutien psychologique des parents.

Équipe : endocrinologue pédiatre (traitements substitutifs), neurochirurgien, médecin traitant, infirmier(ère) d'éducation thérapeutique, psychologue, enseignant en activité physique adaptée, médecin et infirmier(ère) scolaires, ophtalmologiste.

Barème : 1,5 pt par conseil (4,5 pts) ; 1,5 pt équipe

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					